

Cálculo 1

**• ÁREA DO CONHECIMENTO DE
CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS**

Atividade 1

Um corpo se move ao longo do eixo y de acordo com a equação $y = x + x^2$, onde y está em metros e x é o tempo em segundos.

- a) Quais são as informações necessárias para calcular a velocidade média deste corpo no intervalo $0 \leq x \leq 4$?
- b) Como devemos proceder para determinar a velocidade média do corpo no intervalo $0 \leq x \leq 4$?

Atividade 2

Um corpo se move ao longo do eixo y de acordo com a equação $y = x + x^2$, onde y está em metros e x é o tempo em segundos.

- a) Quais são as informações necessárias para calcular a velocidade média deste corpo no intervalo $1 \leq x \leq 4$?
- b) Como devemos proceder para determinar a velocidade média do corpo no intervalo $1 \leq x \leq 4$?

Atividade 3

Um corpo se move ao longo do eixo y de acordo com a equação $y = x + x^2$, onde y está em metros e x é o tempo em segundos.

- a) Quais são as informações necessárias para calcular a velocidade média deste corpo no intervalo $2 \leq x \leq 4$?
- b) Como devemos proceder para determinar a velocidade média do corpo no intervalo $2 \leq x \leq 4$?

TAXA DE VARIAÇÃO MÉDIA

Quando estudamos uma função estamos estudando a relação de dependência entre duas ou mais variáveis, onde **PARA TODO VALOR** da variável Independente devemos encontrar um **ÚNICO** valor para variável dependente, esta relação é expressa por $f(x) = y$.

Se y não é uma função constante, quando há uma variação da variável x ocorre uma determinada variação da variável y .

Ao analisarmos uma função em um **determinado intervalo de valores para x** podemos determinar qual a **taxa média de variação do y com relação ao x** através da seguinte expressão:

Taxa média de variação

$$t_m = \frac{\text{Variação do } y \text{ no intervalo dado}}{\text{Variação do } x \text{ no intervalo dado}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Ou

Taxa de variação média de y em relação a x em um intervalo $[x_0, x_1]$ é dado por:

$$t_m = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Exercício 1

Suponha que uma partícula tenha sua posição em metros em função do tempo em segundos representada pela função:

$$s(t) = -t^2 + 2t.$$

- a) Encontre a velocidade média da partícula no intervalo $[0, 3]$;
- b) Encontre a velocidade média da partícula no intervalo $[1, 3]$;
- c) Encontre a velocidade média da partícula no intervalo $[2,5; 3]$;
- d) Encontre a velocidade média da partícula no intervalo $[2,9; 3]$;
- e) Encontre a velocidade média da partícula no intervalo $[2,999; 3]$;
- f) Qual o comportamento do intervalo de variação de x (Δ_x) nos itens anteriores?

Atividade 4

Um corpo se move ao longo do eixo y de acordo com a equação $y = x + x^2$, onde y está em metros e x é o tempo em segundos.

- a) Qual a velocidade instantânea corpo em $x = 3$?
- b) Qual a diferença entre este exercício e o exercício realizado anteriormente sobre velocidade média?
- c) Como devemos proceder para determinar a velocidade instantânea $x = 3$?

TAXA DE VARIAÇÃO INSTANTÂNEA

Enquanto a taxa de variação média mede a variação do y em um determinado **intervalo de variação de x** a taxa de variação instantânea mede a variação do y em **determinado ponto**.

Taxa de variação instantânea de y em relação a x em um ponto é dado por:

$$t_i = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Ou

$$t_i = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Exemplo 2

Dada a função $f(x) = x^2$, determine:

- a) A taxa de variação instantânea em $x = 1$;
- b) A taxa de variação instantânea em $x = -1$;
- c) A taxa de variação instantânea em $x = 0$.

EQUAÇÃO DE UMA RETA

Toda reta do plano cartesiano pode ser representada por uma equação, esta equação determina a relação entre as abscissas e ordenadas dos pontos que pertencem a reta.

As equações da reta podem ser denominadas:

- Equação Geral da Reta: $ax + by + c = 0$, com $\{a, b, c\} \subset \mathbb{R}$, $a \neq 0$ ou $b \neq 0$;
- Equação Fundamental: $y - y_0 = m(x - x_0)$, onde $P(x_0, y_0)$ é um ponto da reta e $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ é o coeficiente angular da reta.
- Equação Reduzida: $y = mx + q$, onde $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ é o coeficiente angular da reta e $q = y - mx$ é o coeficiente linear da reta.

Exercício 6

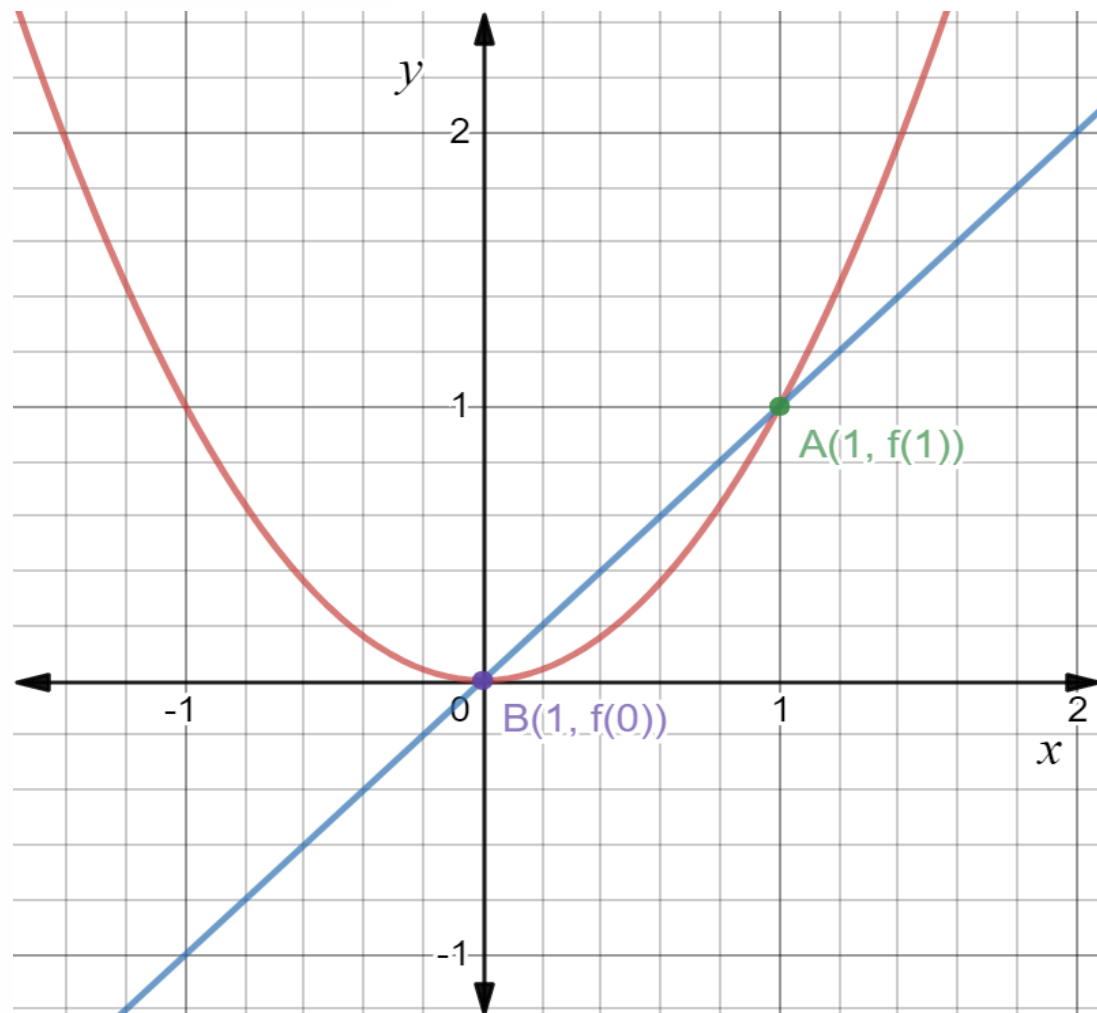
Dados os pontos A e B determine a equação da reta que passa por estes pontos utilizando a fórmula da equação fundamental.

a) A(1, 3) e B(2, 5)

b) A(-2, 4) e B(3, 14)

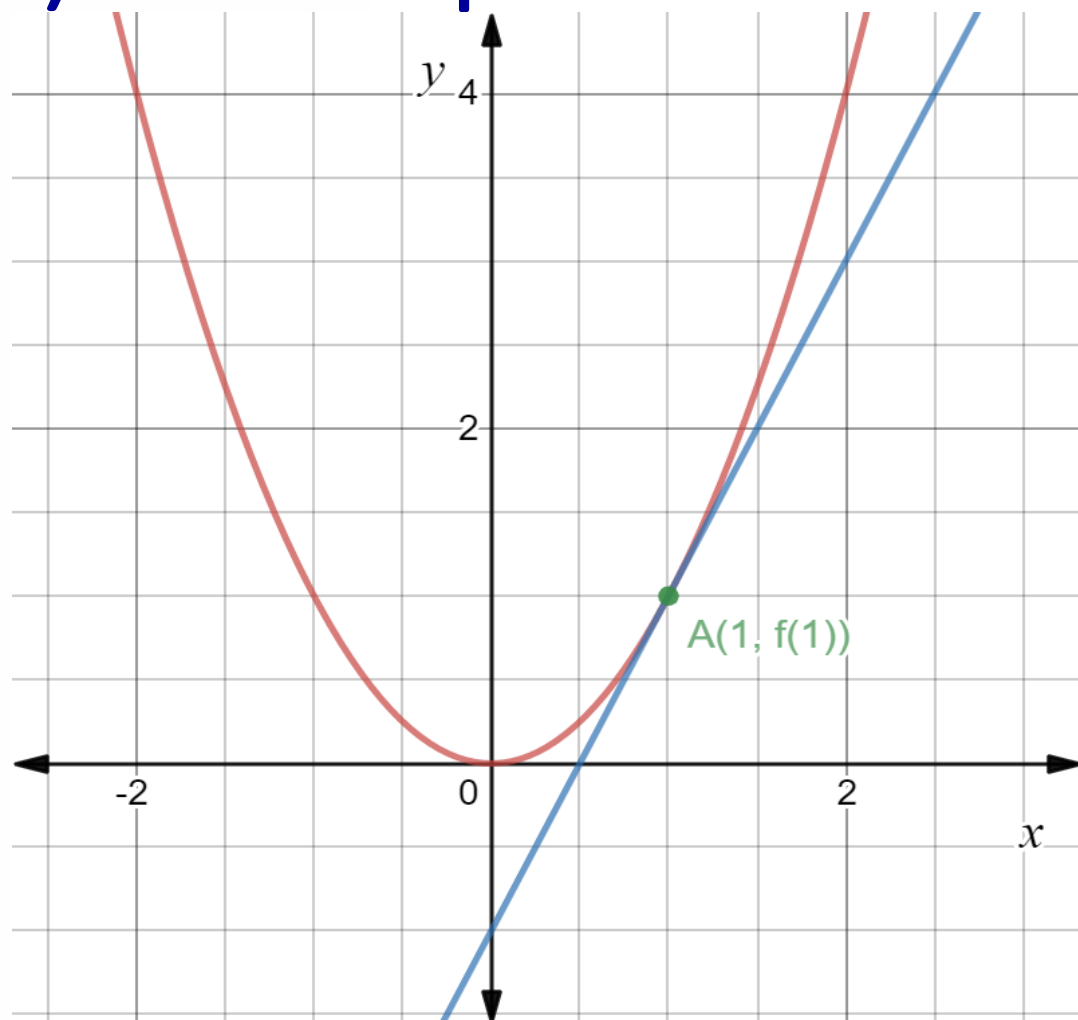
Reta secante

A reta que passa pelos pontos A e B é denominada reta secante ao gráfico da função e tem seu coeficiente angular igual a **taxa de variação média** da função para os pontos dados;



Reta tangente ao gráfico da $f(x)$ em um ponto

A reta que passa pelo ponto $A(1, 1)$ e tem coeficiente angular igual a *taxa de variação instantânea da função no ponto dado* é denominada reta tangente ao gráfico da função no ponto A.



Exercício 7

Dada a função $f(x) = x^2 + 1$:

- a) Construa o gráfico da função;
- b) Encontre a equação da reta tangente ao gráfico da função em cada um dos pontos dados:

I. A(1, 2)

II. B(2, 5)

- c) Trace as retas tangentes ao gráfico da função.

Exercícios

- 1) Suponha que uma partícula tenha sua posição em função do tempo representada pela função $s(t) = -t^2 + 6t + 1$, onde t está em segundo e s está em metros.
- a) Encontre a velocidade média da partícula no intervalo $[0, 3]$;
 - b) Encontre a velocidade instantânea da partícula em $t = 5$;
 - c) Encontre a velocidade instantânea da partícula em $t = 3$;
 - d) Encontre a velocidade instantânea da partícula em $t = 4$;
- 2) Um reservatório de água está sendo esvaziado para limpeza. A quantidade de água no reservatório, em litros, t horas após o escoamento ter começado é dada por $V = 40(50 - t^2)$
- a) Calcule a taxa de variação média do volume de água no reservatório durante as 10 primeiras horas de escoamento;
 - b) Calcule a taxa de variação instantânea do volume de água no reservatório após 8 horas de escoamento;
- 3) Dada a função $f(x) = x + 2$
- a) Determine a taxa de variação média de y em relação ao x no intervalo $[1, 3]$;
 - b) Determine a taxa de variação média de y em relação ao x no intervalo $[2, 4]$;

Exercícios

- Seção 2.1 (página 140)
 - Exercícios de compreensão: Todos
 - Exercícios 2.1; 11, 13, 15, 17, 27 e 29.